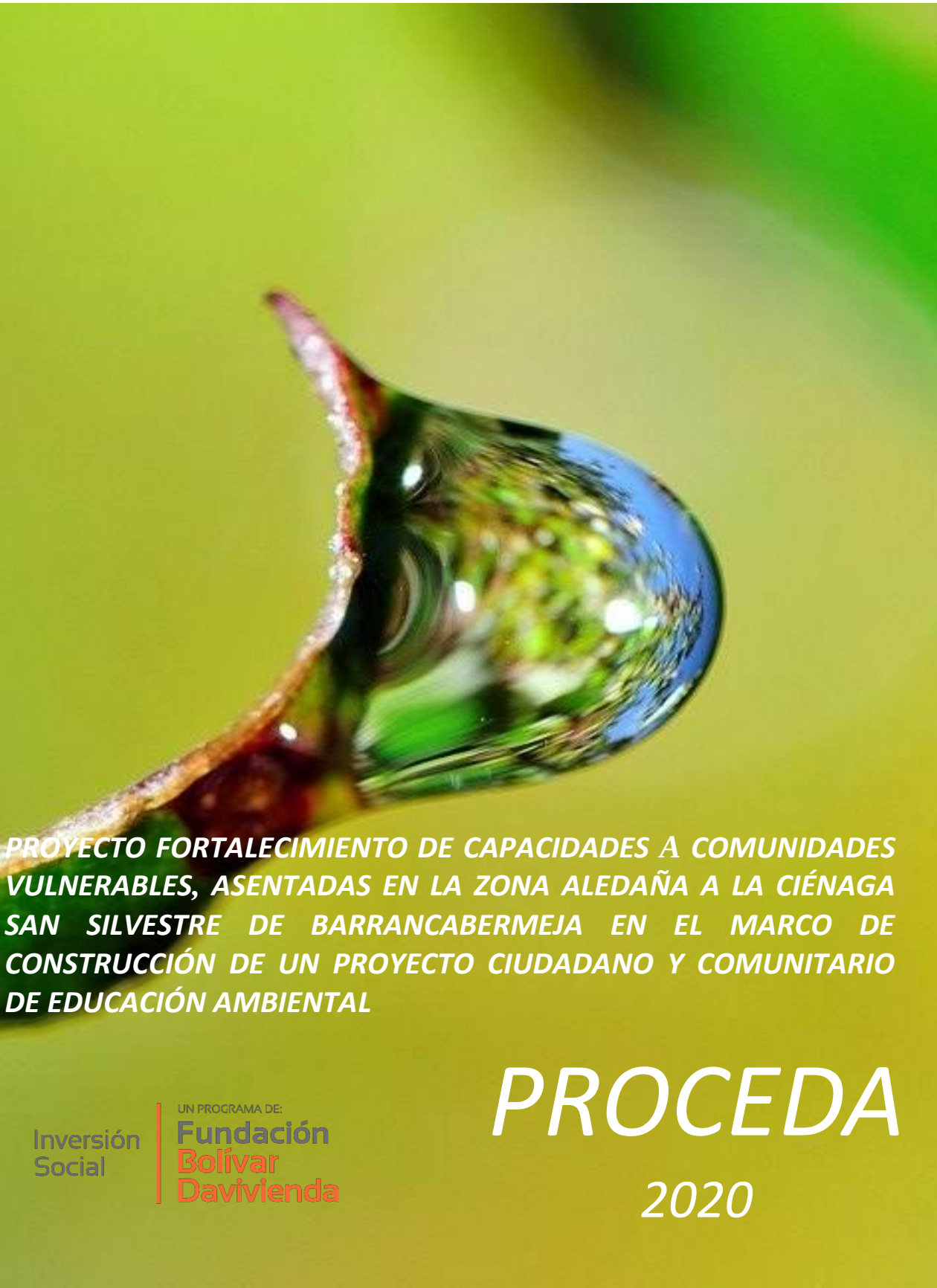




*PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A COMUNIDADES
VULNERABLES, ASENTADAS EN LA ZONA ALEDAÑA A LA CIÉNAGA
SAN SILVESTRE DE BARRANCABERMEJA EN EL MARCO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO CIUDADANO Y COMUNITARIO
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL*

Inversión
Social

UN PROGRAMA DE:

Fundación
Bolívar
Davivienda

PROCEDA

2020

Con el apoyo técnico de la Corporación Paso a Paso:



Briceida Rojas Rojas¹
Directora ejecutiva

Raúl Gómez Puentes²
Profesional Investigador

Daniel Eliecer Medina Celis
Profesional Ingeniería Ambiental³

Xiomara Gallego Carballo⁴
Gestora social

Con el apoyo financiero de:



Programa de inversión social 2019, Fundación Bolívar Davivienda.

Agradecimientos:

Institución Educativa Juan Francisco Sarasti Jaramillo
Junta de Acción Comunal del barrio 22 de Marzo
Junta de Acción Comunal del barrio Caminos de San Silvestre
Junta de Acción Comunal del barrio La Mano de Dios
Junta de Acción Comunal del barrio Los Acacios
Junta de Acción Comunal del barrio Urbanización San Silvestre
Junta de Acción Comunal del barrio Villa de Dios
Junta de Acción Comunal del barrio Villa Luisa

¹ ~~Administradora de empresas~~ Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, Universidad de Los Andes. Cursando estudios en Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Universidad Industrial de Santander.

² Economista Universidad Industrial de Santander. Cursando estudios de Maestría en Desarrollo Rural en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

³ Ingeniero ambiental y de saneamiento del Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ. Candidato en proceso de grado en estudios de Maestría en Ordenamiento Territorial en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.

⁴ Normalista Superior y estudios en Trabajo Social Instituto Universitario de La Paz.

Presentación

Colombia caracterizado por ser un territorio privilegiado en diversos recursos naturales a lo largo de su geografía nacional, representa históricamente un baluarte estratégico, en riqueza ecosistémica para la normal forma de vida y desarrollo en el planeta. Sin embargo en su historia, como nación, no ha sido ajena en afrontar los desafíos contemporáneos que presenta el accionar de la intervención humana, en materia de cambio climático, sostenibilidad y sustentabilidad de sus recursos naturales.

Al igual que países primer mundistas, día a día, hace de sus instituciones un instrumento que suman esfuerzos, en la construcción de una ciudadanía ambientalmente más responsable con su entorno natural. En el compromiso de atender los diferentes tratados internacionales en materia de protección medio ambiental, ha logrado establecer una estructura legislativa que le permita al Estado y a sus residentes ser agentes corresponsables en sus espacios de vida.

Sin embargo, es a través de sus motivaciones normativas, donde proyecta sus desafíos ambientales. Confía en su ciudadanía y en la participación, como activos claves en la construcción de una educación ambiental y posteriormente la consolidación de una cultura ambiental para el territorio. Así las cosas, estos mecanismos han sido catalizadores en el desarrollo de proyectos tácticos con enfoque de colaboración mixta (Sector público – Sector privado – Comunidades) al fortalecimiento de entornos naturales.

El proyecto Fortalecimiento de capacidades a comunidades vulnerables, asentadas en la zona aledaña a la Ciénaga San Silvestre del Municipio de Barrancabermeja, busca a través de una accionar colaborativo y comunitario la construcción de un proyecto ciudadano y comunitario de educación ambiental que propenda con la protección de un ecosistema estratégico.

Así las cosas, el presente documento, contendrá información descriptiva relevante, que le permita a las comunidades e instituciones ubicadas en el área de influencia del proyecto, encontrar una ruta viable de desarrollo y protección a un patrimonio ambiental para el distrito como es la Ciénaga San Silvestre.

Reconociendo en el PROCEDA, un instrumento de educación ambiental facilitado por la ley 1549 del 2012, donde las comunidades en articulación con el sector privado o gubernamental, contribuyen a la mitigación de problemáticas ambientales y a la consolidación de una conciencia ciudadana del cuidado de los recursos naturales.

Contenido

1.	Abordaje y ruta metodológica	7
2.	Contexto normativo para la implementación del PROCEDA.....	8
3.	Contexto del territorio	10
4.	Ruta de consolidación del PROCEDA.....	14
4.1	Acciones comunitarias para la implementación del proceda.....	23
4.2	Ruta de implementación comunitaria	24
	Bibliografía	26

Lista de Figuras

Figura 1.	Pirámide poblacionales Barrancabermeja 1985 y 2018	11
Figura 2.	Distribución poblacional por comunas , 2019.....	12
Figura 3.	Jornadas comunitarias en la recolección y aprestamiento en la ruta de construcción proceda	13
Figura 4.	Taller participativo con actores involucrados al proyecto	13
Figura 5.	Árbol de problema número 1	15
Figura 6.	Árbol de problema número 2	16
Figura 7.	Árbol de problema número 3	17
Figura 8.	Esquema de desarrollo hacia una ruta comunitaria del PROCEDA	23

Lista de Mapas

<i>Mapas 1.</i>	Macrolocalización del proyecto	10
<i>Mapas 2.</i>	Localización del área de influencia del proyecto	10
<i>Mapas 3.</i>	Microlocalización del área de influencia del proyecto.....	11

1. Abordaje y ruta metodológica

El documento se construyó a partir del soporte en información de fuente secundaria e información primaria, recolectada producto del trabajo participativo en campo; adelantado por el equipo técnico y actores identificados en la ejecución de actividades y metas en misión al plan de trabajo del proyecto.

De igual manera, su compendio está estructurado en un arte de tipo descriptivo, con corte argumentativo transversal, proporcionando al lector, una descripción argumentativa y lectura de la realidad de la ciénaga. Donde la Educación Ambiental y la Cultura Ambiental actuaron como soporte conceptual, en el marco de consolidación de un PROCEDA en el territorio.

La participación como método, jugó un papel determinante en la identificación de realidades y el reto de propiciar consensos entre las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto y las instituciones que inciden allí. Como resultado, surge una apuesta de intervención ambiental desde la ciudadanía, que busca encontrar eco, en el desarrollo de su accionar, proyectando alternativas viables para mitigar el impacto negativo antrópico generado a un ecosistema estratégico.

2. Contexto normativo para la implementación del PROCEDA

Proyectar un país ambientalmente más sostenible y sano para todos en Colombia, es el desafío que nos ofrece día a día la vida a todos los residentes que habitan esta nación. Colombia como república a través de su carta constitucional, se compromete en su artículo 79, a que todas las personas tengan derecho a gozar de un ambiente sano y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que pueda afectarlo.

Partiendo de esa base constitucional, surgen entonces algunos cuestionamientos:

- ✓ ¿Por qué, tenemos una sociedad que no apunta a tener una interrelación más justa y sustentable con su entorno?
- ✓ ¿A qué se debe, que en estos tiempos, encontremos sectores pequeños de la sociedad comprometidos realmente con la protección y buen uso del medio ambiente?

Son cuestionamientos oportunos que un territorio debe realizarse, para comenzar a reflexionar seriamente en el rol que desempeña cada individuo en su entorno de vida; y a su vez, la importancia que el mismo juega en su interactuar con los demás sectores y la sociedad civil en general.

Proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Son otras de las postulaciones constitucionales, que le brindan garantías a la sociedad, con el fin de poder alcanzar un bienestar para su normal desarrollo.

Sin desconocer estas consideraciones el estado colombiano a través de la ley 99 de 1993, dispone la organización y conformación del sistema nacional ambiental (SINA) y de esa manera, invita a coordinar, establecer y fortalecer todos los canales de interacción posibles que apunten a la protección de los recursos naturales. Teniendo en cuenta estos postulados normativos, el artículo 67 de la constitución, insta en la educación como derecho y medio que desempeñará una función social, a través del acceso al conocimiento, con el fin de forjar en el ser, valores culturales que impulsen al cuidado del medio ambiente.

El SINA, contempla entre una de sus funciones el asesorar a las entidades territoriales (municipios y corporaciones autónomas regionales) en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional. Por esa razón el artículo 1 de la ley 1549 del 2012 determina la educación ambiental como:

Un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.

A través de la educación ambiental, construir una planificación y gestión ambiental que en toda proporción apunte a garantizar un ambiente sano a todos los colombianos.

La ley 1549 del 2012 o también conocida como política nacional de educación ambiental, contempla desarrollar instrumentos técnico-políticos que contextualicen la política y la adecúen a las necesidades de construcción de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible. Sin embargo, propone a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA), y de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA); estos últimos, concebidos como mecanismos de apoyo a la articulación e institucionalización del tema y de cualificación de la gestión ambiental del territorio, como instrumentos para una educación ambiental efectiva en el territorio.

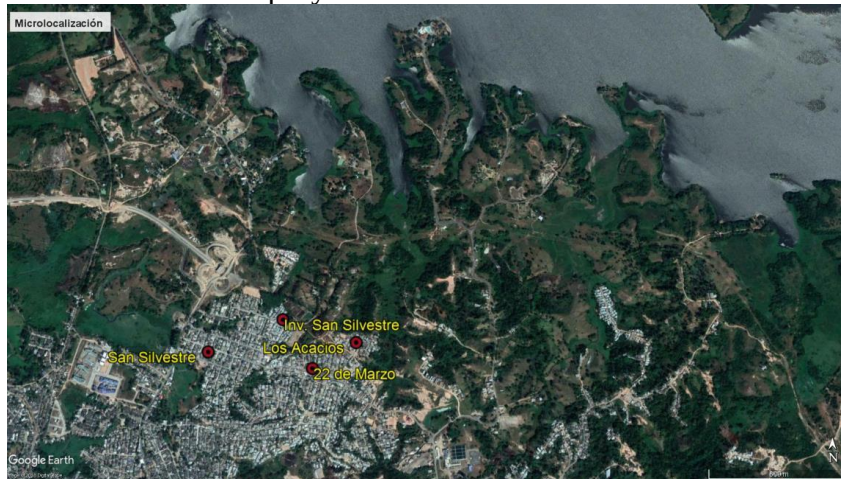
Los PROCEDA se convierten en esa medida, en el mecanismo donde la sociedad civil articulada con demás sectores del territorio, establecen una alternativa para buscar cambios radicales y comportamientos ciudadanos, que tiendan a la transformación "ejemplar" de la vida cotidiana del lugar; mediante la participación de los actores sociales involucrados, tanto en la problemática como en la solución del conflicto ambiental.

Finalmente las comunidades ajustadas a los parámetros que establecen el artículo 2 de la ley 743 del 2002, establecen por desarrollo de la comunidad como el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales que integran el esfuerzo de la población, sus organizaciones y las del estado para mejorar la calidad de vida de las comunidades. De tal manera, este desarrollo debe constituirse con identidad cultural, sustentabilidad, participación social, equidad, justicia social y la promoción de la educación comunitaria como instrumentos necesarios para recrear y revalorizar su participación de los asuntos locales.

3. Contexto del territorio

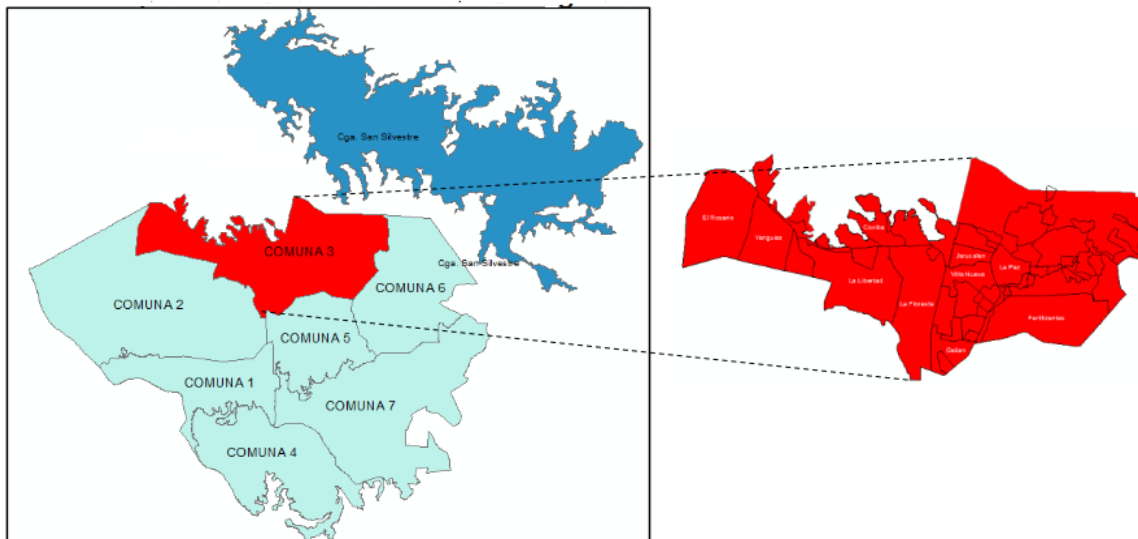
Fortalecer las capacidades de las comunidades vulnerables asentadas en la zona aledaña a la Ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja en el marco de la construcción de un proyectos ciudadano y comunitario de educación ambiental (PROCEDA), fue el planteamiento fijado por esta propuesta desarrollada por la sociedad civil, apalancado por el sector privado y organizaciones no gubernamentales de Barrancabermeja; como una apuesta en el marco del trabajo colaborativo, apuntada a mitigar y mejorar, malas prácticas en la generación de impactos negativos en este ecosistema.

Mapas 1. Macrolocalización del proyecto



Fuente: Fuente: Google Earth, 2019

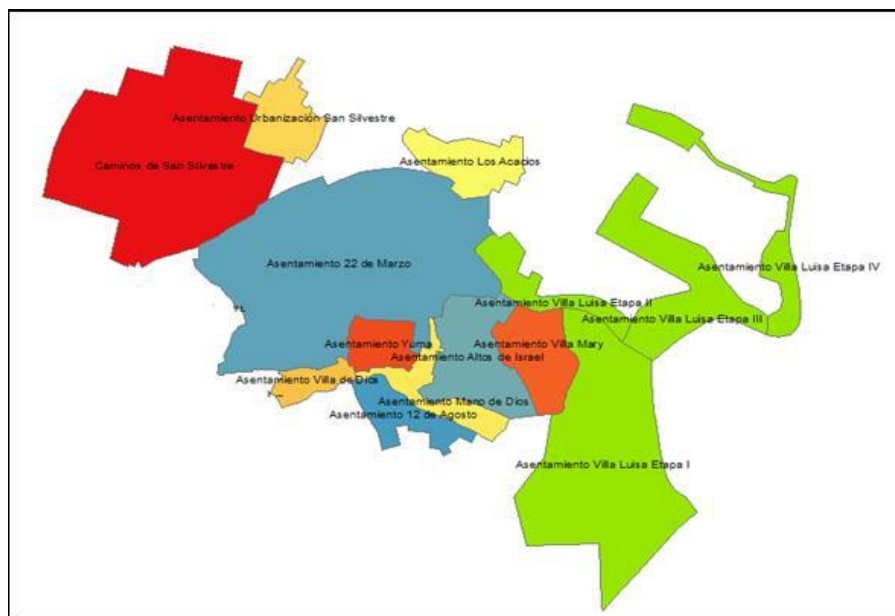
Mapas 2. Localización del área de influencia del proyecto



Fuente: Autores, documento diagnóstico comunitario de educación ambiental

El área de estudio del proyecto es el valle aluvial del Magdalena Medio, exactamente en la comuna 3 del Distrito de Barrancabermeja, localizado en el departamento de Santander en la zona oriental de Colombia.

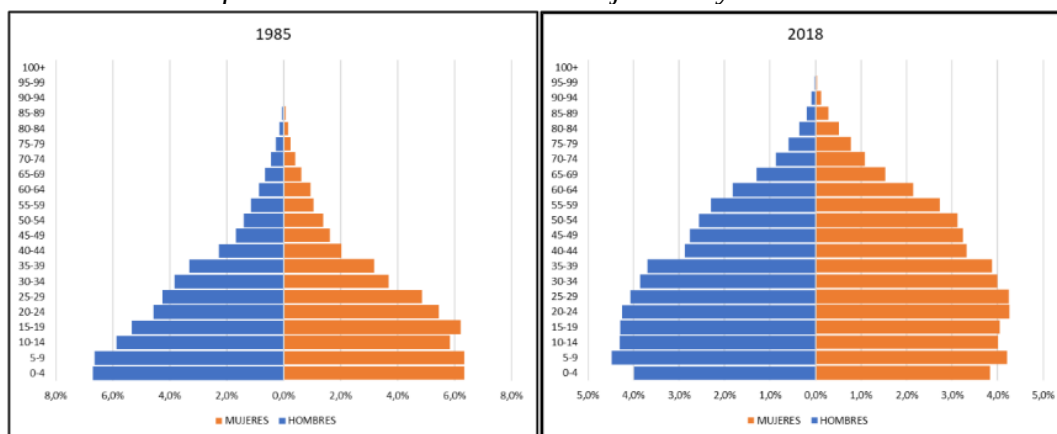
Mapas 3. Microlocalización del área de influencia del proyecto



Fuente: Autores, documento diagnóstico comunitario de educación ambiental

De acuerdo al diagnóstico ambiental desarrollado por el proyecto, se determinó que el área de influencia o de intervención estaría integrado por los barrios, Caminos de San Silvestre, Urbanización San Silvestre, 22 de Marzo, Los Acacios, Mano de Dios, Villa de Dios, Villa Luisa.

Figura 1. Pirámide poblacionales Barrancabermeja 1985 y 2018



Fuente: documento diagnóstico comunitario de educación ambiental, PROCEDA

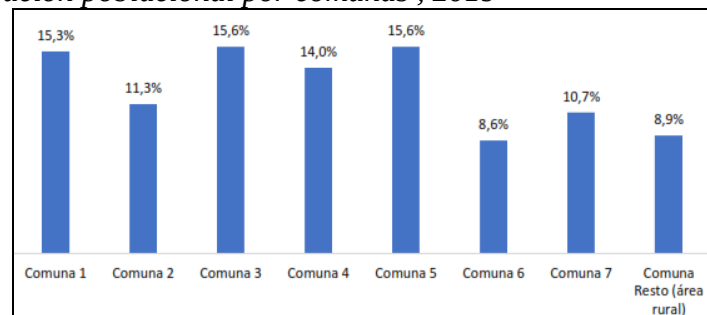
Tabla 1. *Número de viviendas en el área de influencia del PROCEDA*

Barrio	No aproximado de viviendas
22 de Marzo	1.102
Camino de San Silvestre	641
Urbanización San Silvestre	218
Villa Luisa	189
Los Acacios	117
Mano de Dios	113
Villa de Dios	65
Total	2.445

Fuente: Diagnóstico POT- 2018, Secretaría Asesora de Planeación

Territorio con un dominio espacial representativo en la comuna tres del distrito y con una característica espacial importante, ser un área con asentamientos urbanos que surgen históricamente como resultado de la migración poblacional, por expectativas orientadas a un mercado laboral fijado en la industria minera energética y el desplazamiento forzado por el conflicto armado. Acompañado de un déficit inmobiliario y de una insuficiente política habitacional respetuosa del borde urbano y de las áreas de amortiguación hídrica de la ciénaga.

Figura 2. *Distribución poblacional por comunas , 2019*



Fuente: documento diagnóstico comunitario de educación ambiental, PROCEDA

No obstante, en sectores del territorio se evidencian comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica y pobreza. Esta condición actualmente denota las limitantes en conflicto por uso del suelo presentado, al igual que las cargas proporcionadas al estar en su gran mayoría de barrios en el área de amortiguación hídrica de la ciénaga San Silvestre.

Como apuesta ciudadana, el proyecto tuvo la intención de sustraer elementos propuestos por la investigación y acción participativa, como una forma de intervención, encaminando a las comunidades en temas como la relación sociedad y medio ambiente, construcción de ciudadanía responsables con el medio ambiente y relación con nuestros espacios comunes; al tiempo que se pudiera consolidar un PROCEDA, que garantice la sostenibilidad y el compromiso institucional y sectorial en articular acciones, que permitan tener una relación de mayor armonía entre comunidad y ecosistema.

Figura 3. Jornadas comunitarias en la recolección y aprestamiento en la ruta de construcción proceda



Fuente: Diagnóstico ambiental proceda, 2019

Como resultados relevantes arrojados por el diagnóstico ambiental se pudo identificar que una de las primeras instancias trabajar con las organizaciones comunitarias, preferiblemente con la Juntas de Acción Comunal (JAC), y con los estudiantes residentes en la zona, en tal sentido la Corporación Paso a Paso, articuló esfuerzos con la Institución Educativa Juan Francisco Sarasti Jaramillo, que presta los servicios de educación básica primaria, secundaria y media vocacional.

Figura 4. Taller participativo con actores involucrados al proyecto



Fuente: autores

Otros hallazgos notables es que los Comités de Medioambiente, cultura y deporte conformado desde las JAC's, en el área de influencia del proyecto son "Comités de relleno", en tanto el mayor interés de los afiliados a las JAC está en pertenecer al Comité de trabajo, bajo la creencia que de esa manera podrán acceder con mayor prioridad a los puestos de trabajo que se gestionan desde la junta.

Finalmente se evidenció una ausencia de armonización en planes de intervención en el área de influencia entre organizaciones de la sociedad civil, sector privado e instituciones, que no permiten reflejar resultados relevantes al momento de hacer un balance de resultados en materia de protección o conservación de la cuenca hídrica.

4. Ruta de consolidación del PROCEDA

El siguiente aparte del presente documento se centra en la propuesta técnica que desde los insumos de diagnóstico, resultados de un ejercicio encuesta con la comunidad y un ejercicio con algunos líderes del proceso se ha triangulado y derivado los siguientes resultados a tener en cuenta desde uno estado actual hacia la proyección de nuevas acciones de intervención.

Desde la interpretación del ejercicio con los líderes, se identifica cuatro líneas de intervención que ellos ven como prioridad, siendo estas:

1. Limpieza y descontaminación del entorno
2. Control y manejo de basuras y desechos
3. Motivación a generar buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos y basuras.
4. Orientación a la preservación, recuperación, y buen uso de los recursos naturales, especialmente el agua.

Estas líneas de intervención se cruzan con siete problemáticas que se priorizan en el diagnóstico y encuesta con la comunidad y se han argumentado de la siguiente forma:

1. Mal manejo de Basuras
2. Caño sucio contaminado del entorno
3. Ausencia de Alcantarillado
4. Mal manejo de aguas negras
5. Generación de Malos olores
6. Contaminación de la Ciénaga San Silvestre
7. Degradación del agua como recurso vital

Desde un ejercicio de categorización y priorización se ha identificado tres grupos que reúnen la totalidad de las problemáticas y desarrollar tres árboles de problemas con los cuales se articulen las categorías dadas en el diagnóstico que son:

- a) Manejo de Residuos
- b) Espacio Público
- c) Actitudes y prácticas para el cuidado del medio ambiente

Grupo1

- ✓ Mal manejo de Basuras
- ✓ Caño sucio contaminado del entorno

Grupo 2

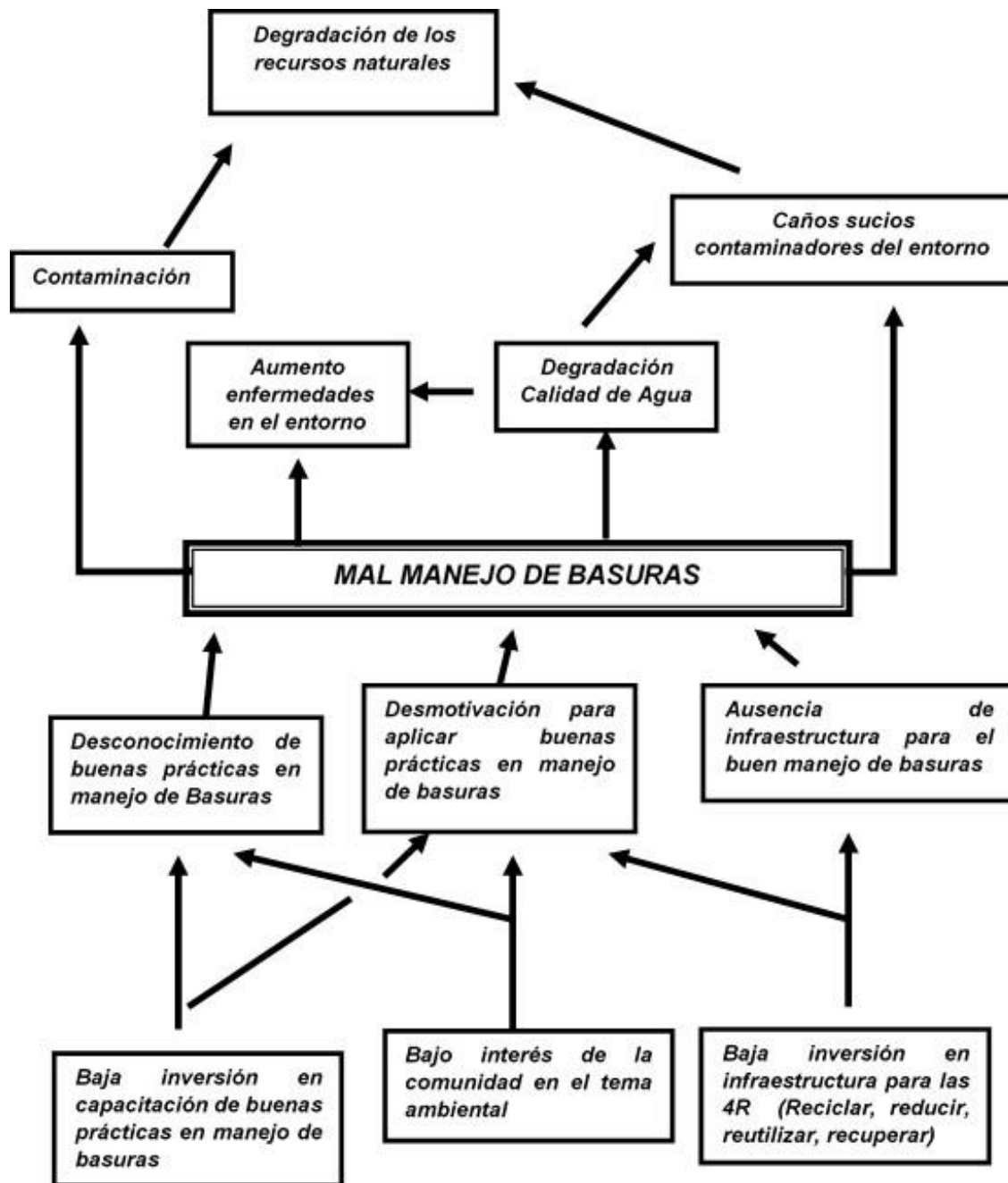
- ✓ Ausencia de Alcantarillado
- ✓ Mal manejo de aguas negras
- ✓ Generación de Malos olores

Grupo 3

- ✓ Contaminación de la Ciénaga San Silvestre
- ✓ Degradación del agua como recursos vital

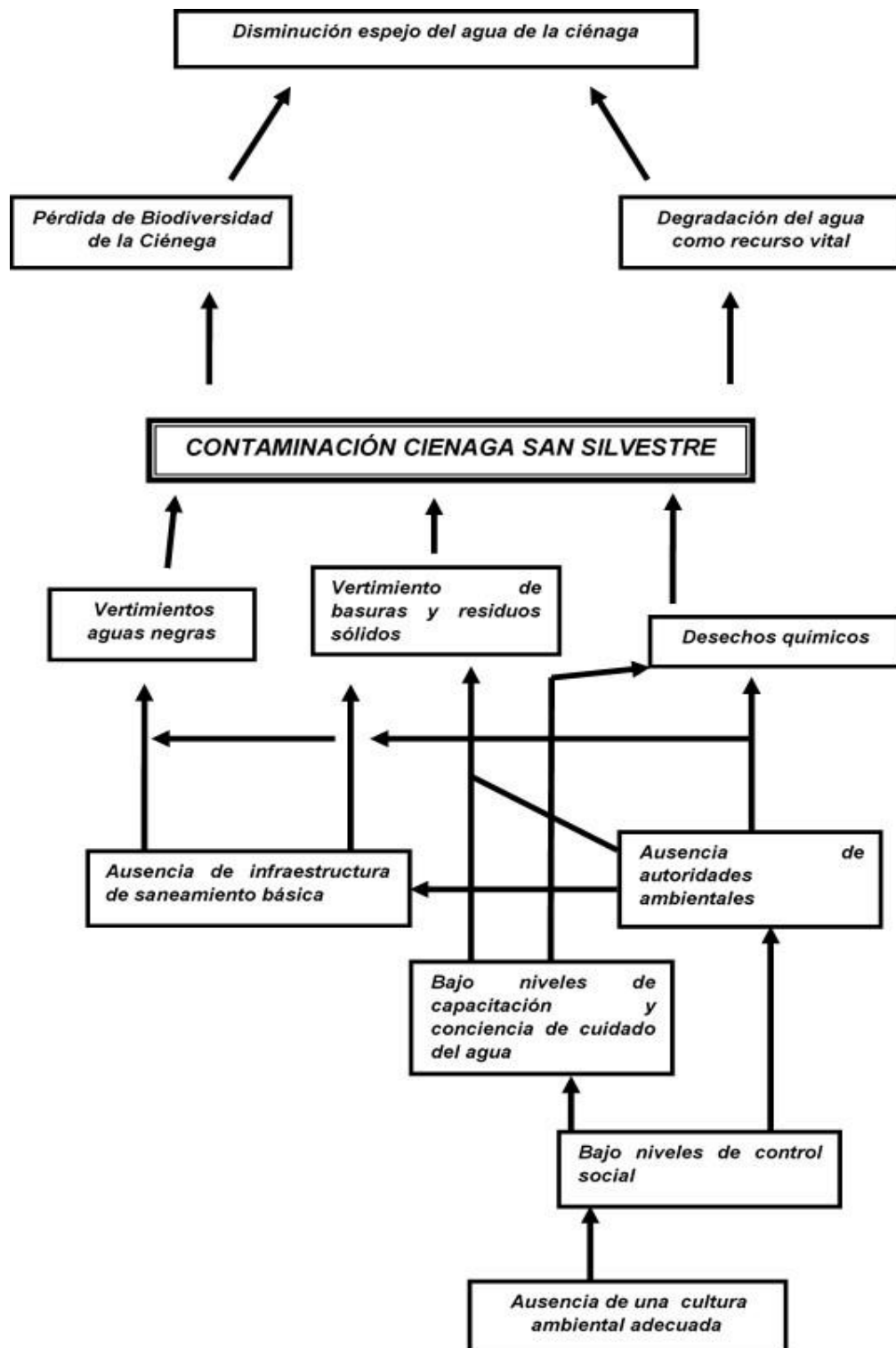
Con cada grupo se configuró un árbol de problemas los cuales se presentan a continuación:

Figura 5. Árbol de problema número 1



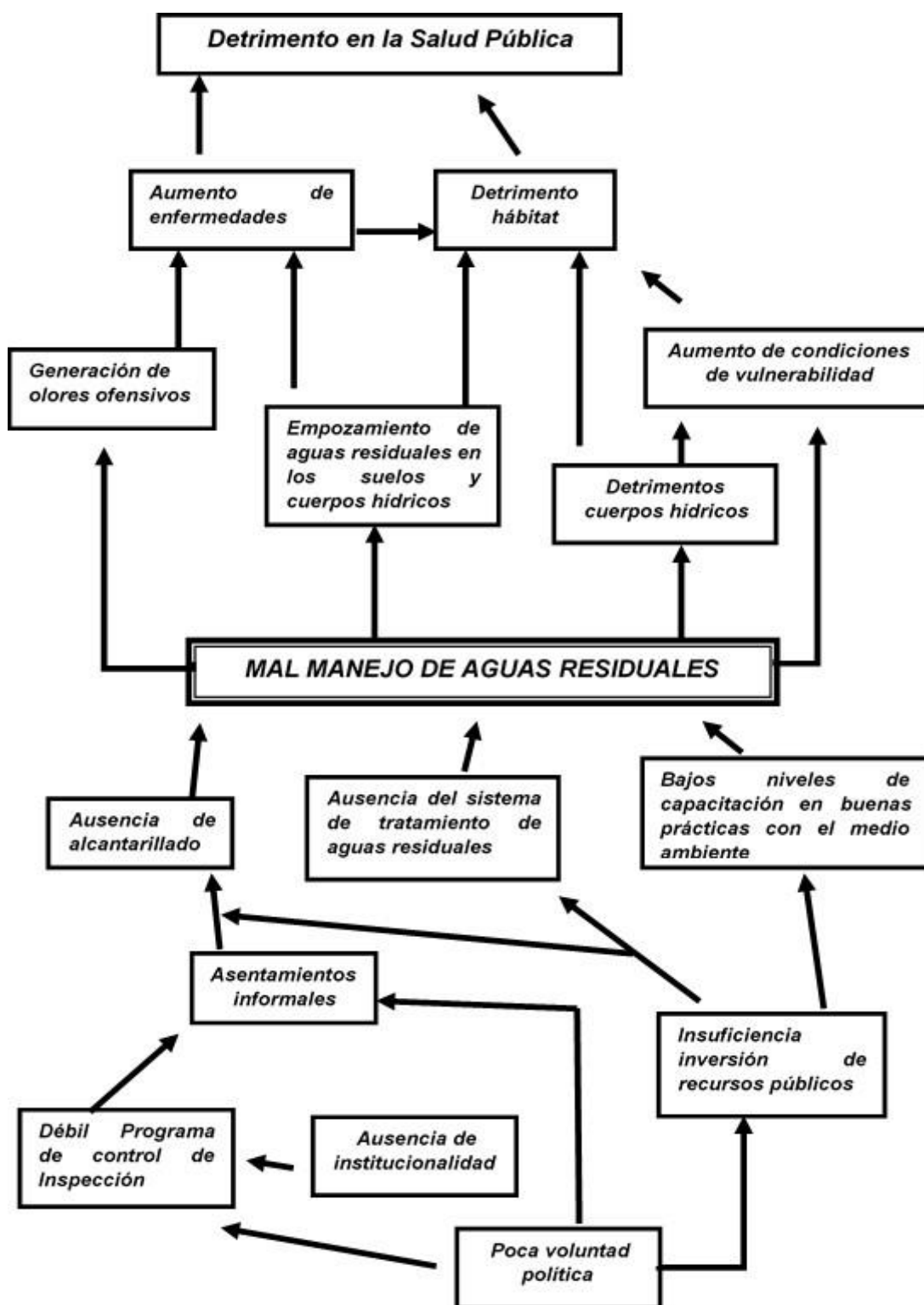
Fuente: Autores

Figura 6. Árbol de problema número 2



Fuente: Autores

Figura 7. Árbol de problema número 3



Fuente: Autores

El problema central del Grupo 1, es el mal manejo de basuras, si de los tres hubiera que priorizar uno, este sería muy posible el elegido. La comunidad y sector privado circundante de la ciénaga no tiene los suficientes conocimientos, ni actitudes y prácticas en el manejo adecuado de basuras. Siendo un asentamiento informal, ese manejo se deja de lado, lo que ocasiona años de degradación del medio ambiente y en especial del cuerpo hídrico que es la ciénaga.

La falta de conocimientos se suma a la baja infraestructura del territorio para hacer un adecuado manejo de los residuos y por lo tanto existe desmotivación en la aplicación de las buenas prácticas, originado por baja inversión en el proceso de las cuatro “R” Reciclar, Reducir, Recuperar, Reutilizar, y en los recursos en general que tiene que ver con los temas ambientales. Los efectos de este árbol se concretan en la degradación de los recursos naturales, que involucra el aumento de enfermedades, contaminación en general y degradación del agua.

El grupo 2, tiene precisamente como problemática central la contaminación de la Ciénaga San Silvestre. Este cuerpo hídrico es fundamental no solo para la comunidad circundante, sino para toda la ciudad de Barrancabermeja. Su principal causa de degradación se encuentra en el vertimiento de aguas negras, desechos químicos, lodos, residuos industriales, en fin se ha vuelto el receptor de todo vertimiento del entorno.

No existe una estructura de saneamiento básico que soporte y trate las aguas que allí se depositen, lo que terminará en la pérdida del espejo de agua de la Ciénaga y de la biodiversidad en general. Esta situación implica una baja voluntad de generar control institucional para evitar los asentamientos informales.

Esta problemática implica una agenda institucionalidad y comunidad para dar pasos gigantes de soluciones definitivas como es la reubicación o legalización de los asentamientos ubicados en el área de amortiguación del cuerpo

El grupo 3, es una profundización de la degradación del recurso hídrico, el mal manejo de las aguas residuales, cuyos rastros ya se han visibilizado implica una inversión alta en procesos de tratamientos de aguas residuales y de la legalización o reubicación de los asentamientos humanos. El agua en su degradación dejará enfermedad y pérdida de un hábitat adecuado, generando contaminación en todas las dimensiones y debilitando la salud pública.

Estos árboles son muy interdependientes, con causas comunes así mismo con efectos similares en degradación y contaminación. Por ello el análisis de las causas y efectos de las problemáticas centrales se relacionaron con las categorías dadas en el diagnóstico y se elaboró una matriz donde se señalan acciones que la comunidad, las instituciones y el sector privado puede realizar en conjunto y de forma individual para mitigar los efectos de estas problemáticas, ejercicio que a continuación se presenta:

Tabla 2. Matriz de acciones PROCEDA para la implementación en el corto y mediano plazo.

N.º	ACCIONES	METAS	Entidades que pueden contribuir con la acción
1	Implementación de acciones enfocadas en educación y cultura ambiental para la capacitación en buenas prácticas de manejo de basuras (Reciclar, reducir, reutilizar, recuperar)	Al menos dos (2) actividades de educación ambiental implementadas en las comunidades	Autoridad Ambiental (CAS)
			Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente)
2	Promoción de actividades que faciliten la adopción de una cultura ambiental	Una jornada semestral	Autoridad Ambiental (CAS)
			Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente)
3	Operativizar el comité de medio ambiente al interior de los organismos de acción comunal	Una jornada semestral de educación y cultura ambiental liderada por el Comité de medio ambiente adscrita a la Junta de Acción comunal en el territorio	Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente). Oficina de Desarrollo Comunitario
4	Participación por residentes del territorio en actividades y jornadas que mitiguen el mal manejo de basuras en la comunidad	50% de la comunidad participando activamente	Ciudadanía
5	Implementación de módulos en saneamiento básico y prevención de enfermedades en comunidades aledañas a la ciénaga.	Aplicación de los módulos por parte de la comunidad	Alcaldía Municipal
			- Secretaría de Medio Ambiente
			Secretaría de Salud

Tabla 3. Matriz de recomendaciones para la dinamización de la educación ambiental efectiva en los barrios aledaños a la Ciénaga San Silvestre.

MATRIZ PROCEDA					
CATEGORIA	PROBLEMÁTICA	N.º	ACCIONES	METAS	RESPONSABLES
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	MAL MANEJO DE BASURAS	1	Activación y visibilización del CIDEA en Barrancabermeja	Articulación del plan de acción del CIDEA con las iniciativas del PROCEDA que se propongan en Barrancabermeja	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente) Ciudadanía (como proponentes de procedas)
		2	Consolidación de un espacio de articulación interinstitucional y comunitario, que promuevan sociedades ambientalmente más justas y sostenibles (ley 1549-2012)	Existencia y del espacio interinstitucional con la comunidad	Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente) Ciudadanía (líderes sociales)
		3	Elaboración de un plan de acción conjunto (instituciones y comunidad) para cumplimiento y estímulo de PROCEDA'S y PRAE'S	Elaboración plan de acción (proyectado a 4 años)	Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente) Ciudadanía (organizaciones de base)
		4	Inversión en capacidad de agencia e infraestructura básica en la ciudadanía, que permitan el desarrollo de procesos sociales organizados en el buen manejo de la basura	Inversión anual	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente)
		5	Establecimiento de una metodología de seguimiento y acompañamiento a los diferentes procesos sociales en el buen manejo de basuras en el territorio	Revisión semestral de resultados	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de educación)
		6	Promoción de actividades que faciliten la adopción de una cultura ambiental	Una jornada semestral	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaría de Medio Ambiente)

ESPACIO PÚBLICO		7	Establecimiento de incentivos ciudadanos para la aplicación de buenas prácticas en el manejo basuras	Una jornada semestral	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Entidades voluntarias vinculadas al proceso
		8	Operativizar la comisión de medio ambiente al interior de los organismos de acción comunal	Una jornada semestral de educación y cultura ambiental liderada por las comisión de medio ambiente adscrita a la Junta de Acción comunal en el territorio	Ciudadanía (Juntas de Acciones comunales en AID del proyecto)
	CONTAMINACIÓN Ciénaga San Silvestre	9	Socialización de resultados por estudios previos de factores contaminantes de la ciénaga	Compendio de factores de contaminación socializados	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Universidades
		10	Establecimiento de una línea base de contaminación a la ciénaga San Silvestre, plan de mitigación y protección de biodiversidad	Documento línea base, plan de mitigación y protección de biodiversidad	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Universidades Sector privado Ciudadanía (comunidad aledañas a la ciénaga)
		11	Conformación de un comité para la articulación de un control social activo, en pro del cuidado y preservación de la ciénaga	Estructura institucional y comunitaria ejerciendo control y veeduría en el cuidado de la ciénaga	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Universidades Sector privado Ciudadanía (comunidad aledañas a la ciénaga)

		12	Gestión en el diseño de un plan de inversión, para infraestructura de saneamiento básico en el entorno de influencia a la ciénaga	Documento plan de inversión en el primer año	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Universidades Aguas de Barrancabermeja Ecopetrol Sector privado Ciudadanía (comunidad aledañas a la ciénaga)
		13	Promoción de actividades que permitan la creación de conciencia en el cuidado de la ciénaga por parte de la comunidad y sector privado	Una jornada semestral	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Universidades Aguas de Barrancabermeja Ecopetrol Sector privado Comisión de medio ambiente (JAC's circundante a la ciénaga) Juntas Administradoras Locales
		14	Gestión de un programa de promoción de la ciénaga como patrimonio de identidad cultural del distrito de Barrancabermeja.	Diseño y aprobación del programa de identidad cultural	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Sector privado Ciudadanía
		15	Gestión en el reconocimiento de la ciénaga San Silvestre como espacio público al patrimonio y servicio de los Barranqueños	Declaración de la ciénaga San Silvestre como patrimonio ambiental y de identidad cultural para los barranqueños	Autoridad Ambiental (CAS) Alcaldía Municipal (Secretaria de Medio Ambiente) Sector privado Ciudadanía
		16	Fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control para evitar nuevos asentamientos informales	Frenar el crecimiento y nuevos asentamientos informales en la ronda	Alcaldía Municipal
ACTITUDES Y PRÁCTICAS PARA EL	MAL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES				

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE			o el crecimiento de los actuales en el margen de la ronda hídrica de la ciénaga	hídrica de la ciénaga	
	17	Creación de una agenda institucional con la comunidad para definir si hay reubicación o legalización de los asentamientos informales alrededor de la ciénaga	Legalización o reubicación de asentamientos informales		Alcaldía Municipal Ciudadanía
	18	Implementación de módulos en saneamiento básico y prevención de enfermedades en comunidades aledañas a la ciénaga	Aplicación de los módulos por parte de la comunidad		Alcaldía Municipal : - Secretaría de Medio Ambiente - Secretaría de Salud
	19	Gestión de sistemas de tratamiento de aguas residuales descentralizados (menor escala), para las comunidades asentadas alrededor de la ciénaga	Establecimiento de un sistema descentralizado de aguas residuales		Alcaldía Municipal: - Aguas de Barrancabermeja Sector privado Ciudadanía
	20	Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del cuidado y buen uso de la ciénaga San Silvestre	Sistematización de la encuestas		Sector privado Ciudadanía
	21	Incidencia en políticas públicas en la conservación de la ciénaga San Silvestre por parte de la comunidad aledaña	Política pública de protección a la ciénaga		Sector privado Ciudadanía

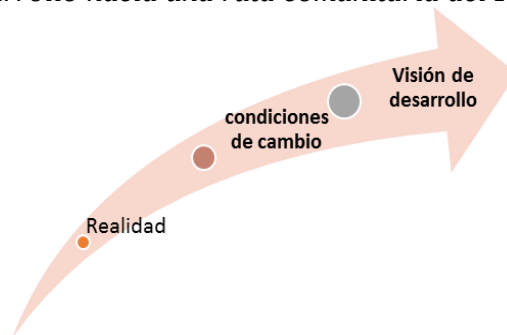
Las matrices PROCEDA que se han expuesto tiene un eje común de diseño, un atributo que no es explícito, pero que es una apuesta que este proceso con la comunidad ha develado como importante, tanto que, se puede considerar como un factor de éxito para otras intervenciones, y este eje es la articulación.

Los aprendizajes pueden resumirse, en que un proceso de articulación es la vida de la realización de este tipo de proceda en el territorio. La articulación de la comunidad con la institucionalidad y viceversa es vital para que las acciones proyectadas se configuren en realidad. Al igual debe articularse con el sector privado, que tiene influencia e incidencia en la zona tal como Ecopetrol, Mansarovar, Club Miramar, Cafaba, Aguas de Barrancabermeja y otros sectores económicos que han impactado la Ciénaga.

4.1 Acciones comunitarias para la implementación del proceda

Desde esta perspectiva y acompañado de la concepción de educación ambiental, señalada en la ley 1549 del 2012, de las acciones proyectadas en la matriz proceda se ha seleccionado dos, con las cuales desde un marco de teoría de cambio se haría el siguiente planteamiento:

Figura 8. Esquema de desarrollo hacia una ruta comunitaria del PROCEDA



Fuente: Autores

Acciones comunitarias para consolidar una visión de desarrollo del PROCEDA

- 1 Participación activa por residentes del territorio en actividades y jornadas que mitiguen el mal manejo de basuras en la comunidad
- 2 Promoción de actividades que permitan la creación de conciencia en el cuidado de la ciénaga por parte de la comunidad y sector privado

Ambas acciones tienen como visión de desarrollo:

Consolidar en el tiempo una cultura ciudadana atenta y consciente del cuidado, preservación y buen uso de los recursos naturales, en especial el agua y ambiente en general del territorio de residencia.

4.2 Ruta de implementación comunitaria

1. Participación activa por residentes del territorio en actividades y jornadas que mitiguen el mal manejo de basuras en la comunidad

Precondiciones

- ✓ A partir de una actitud y práctica autoconsciente en casa; como vecinos del barrio y comprometidos con el cuidado del entorno, cambio la intención de arrojar residuos sólidos al frente o en los patios de mi casa, por reciclar y entregar los residuos no aprovechables a las empresas prestadoras de este servicio.
- ✓ Siendo afiliado a la Junta de acción comunal, en compañía del presidente de la organización hacemos de la comisión de medio ambiente de la JAC's, un espacio para analizar y buscar alternativas en la reducción de sitios que funcionan como botaderos de basura en el barrio y focos de contaminación.
- ✓ A través del diálogo comunitario como organización, acompañado de la institucionalidad, buscamos articulación de la comunidad con iniciativas encaminadas a generar valor agregado con el adecuado manejo de residuos (4R).
- ✓ Desarrollo de jornadas en limpieza para la recuperación del espacio público y de esa manera disminuir las acciones de inseguridad, en estos micro-entornos de delitos.
- ✓ Jornadas comunitarias de reciclaje.
- ✓ Agenda de planeación y establecimiento de puntos ecológicos y de recolección de residuos.
- ✓ Desarrollo programado de actividades pedagógicas (enseñanza al infante y la juventud) y andragógicas (enseñanza al adulto) en el cuidado y conservación del entorno donde vivo.

Situaciones

- ✓ Agenda comunitaria para identificar una ruta de trabajo en pro de generar un adecuado manejo de basuras y residuos sólidos
- ✓ Identificación de sitios de mayor concentración de basuras y ruta de limpieza
- ✓ Identificación de rutas de recolección de basuras y puntos ecológicos
- ✓ Listado de acciones de reciclaje, recuperación, reutilización y reducción por parte de todos los habitantes de la comunidad
- ✓ Identificación de responsables de seguimiento y evaluación de las acciones

Componente General

- ✓ Su origen de acción es la comunidad, específicamente las Juntas de Acción Comunal a través de la comisión de medio ambiente
- ✓ El liderazgo de las JAC se fortalece en la medida que se invite a la comunidad a participar de las jornadas de limpieza, reciclaje y construcción de puntos ecológicos y rutas adecuadas de manejo de basuras.

2. Promoción de actividades que permitan la creación de conciencia en el cuidado de la ciénaga por parte de la comunidad y sector privado

Precondiciones

- ✓ Jornadas comunitarias de limpieza alrededor de la ronda hídrica de la ciénaga.
- ✓ Realización estudio muestras de agua.
- ✓ Elaboración plan de acción para intervenir a la ciénaga desde la comunidad.
- ✓ Invitación y concreción al sector privado a invertir en acciones motivadas al uso racional del agua en pro de la protección de este ecosistema.
- ✓ Creación comité recuperación ciénaga con la participación de jóvenes de la comunidad.
- ✓ Diseño de un sistema de seguimiento y control social en pro de la ciénaga.
- ✓ Manejo de medios para visibilizar el proceso y lograr apoyos locales y regionales.

Situaciones

- ✓ Identificación de puntos de vertimiento y contaminación a la ciénaga
- ✓ Elaboración de una ruta de intervención desde los jóvenes en pro de la recuperación de la ciénaga
- ✓ Identificación de líderes y roles desde los jóvenes del territorio
- ✓ Caracterización del grado y formas de contaminación de la ciénaga
- ✓ Movilización social en pro de salvaguardar la ciénaga

Componente general

- ✓ Su origen de acción son la base de jóvenes del territorio intervenido.
- ✓ La juventud organizada genera acciones para adoptar hábitos en pro de la recuperación, preservación y buen uso del recurso hídrico y de la ciénaga.

De esta manera, la Fundación Bolívar Davivienda como financiador del proyecto, y la corporación Paso a Paso como gestores y dinamizadores del mismo, en compañía de las comunidades participantes, aportan a la gestión efectiva de cambio ante la realidad por la que atraviesa la ciénaga San Silvestre.

Es a través del esfuerzo colaborativo donde el liderazgo comunitario puede alcanzar respuesta tangible y acciones verdaderas de cambio para el territorio. El mayor desafío que enfrenta este proyecto ciudadano de educación ambiental, es no quedar en un anaquel más.

Unidos, comunidad, sector privado e instituciones gubernamentales, podrán en el marco de coordinación y disciplina operativa, hacer de este instrumento de educación ambiental, generar eco en las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto. No obstante, las comunidades residentes al observar que se comienza a materializar aquellas acciones trabajadas con anterioridad, estas serán el mejor agente de cambio que podrá tener el territorio para demostrar acciones transformadoras en el entorno de desarrollo de la Ciénaga San Silvestre.

Bibliografía

Hernandez S, R., Collado F, C.,& Baptista L, M., (2014). Metodología de la investigación. México, D.F .: McGraw- Hill

Gonzalez M, M^a.(2014). Principales tendencia y modelos de la educaución ambiental en el sistema escolar, obtenido de la revista iberoamericana de educación, número 11: <https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie11a01.htm>

Ortiz, A & Guillermo, R ., (2007). Desmitificando la teoria del cambio.: Bulding Capacity Worldwide

Senado de la Republica (1991), Constitución política de Colombia

Senado de la República (1993), Ley 99

Senado de la República (2012), Ley 1549

Corporación Autónoma Regional del Tolima (2017), Resolución 2354